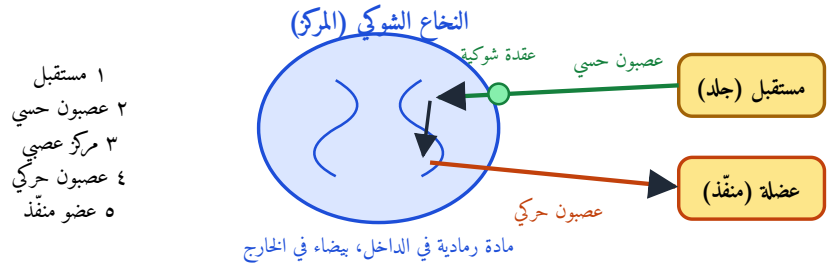
الحركة الإرادية والفعل المنعكس

الهدف: أن تميّز بين الحركة الإرادية والفعل المنعكس من حيث المركز العصبي والمسلك المتّبع، وأن ترسم القوس الانعكاسية بعناصرها الخمسة.

الفكرة في سطرين: الحركة الإرادية يقرّرها المخ ويرسل رسالة حركية إلى العضلة عبر النخاع الشوكي والعصب الحركي. أما الفعل المنعكس فاستجابة سريعة لا إرادية يكون مركزها النخاع الشوكي، وتتم عبر قوس انعكاسية قبل أن يشعر المخ بالمنبّه.



الشكل 1: القوس الانعكاسية: المنبّه في الجلد يصل عبر العصبون الحسي إلى النخاع الشوكي ويعود عبر العصبون الحركي إلى العضلة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الحركة الإرادية** حركة مقصودة يقرّرها الشخص (الكتابة، المشي)؛ مركزها **القشرة المخية** (المنطقة الحركية)، والرسالة الحركية تنزل عبر النخاع الشوكي ثم العصب الحركي إلى العضلة.
2. المنطقة الحركية في نصف الكرة المخية الأيسر تتحكم في الجهة اليمنى من الجسم والعكس (**تصالب الألياف**).
3. **الفعل المنعكس** استجابة لا إرادية سريعة وثابتة لمنبّه معيّن، مثل سحب اليد عند لمس جسم ساخن أو المنعكس الرضفي (ضرب وتر الركبة).
4. مركز الفعل المنعكس النخاعي هو **النخاع الشوكي**؛ لذلك يستمر الفعل المنعكس حتى عند تلف المخ أو فصله عن النخاع.
5. **القوس الانعكاسية** هي المسلك الذي تسلكه الرسالة: مستقبل ← عصبون حسي (جسمه في العقدة الشوكية بالجذر الخلفي) ← مركز عصبي ← عصبون حركي (جسمه في المادة الرمادية ويخرج من الجذر الأمامي) ← عضو منفّذ.
6. الرسالة الحسية تدخل من **الجذر الخلفي** والرسالة الحركية تخرج من **الجذر الأمامي** للعصب الشوكي.

7. الفعل المنعكس يحمي الجسم لأنه أسرع من الحركة الإرادية: الإحساس بالألم يصل إلى المخ بعد تنفيذ الحركة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. ضفدع نُزع دماغه (ضفدع شوكي) يسحب رجله عند وضعها في حمض مخفف. **التفسير:** مركز هذا الفعل المنعكس هو النخاع الشوكي الذي بقي سليمًا، ولا يحتاج إلى المخ.
2. عند قطع الجذر الخلفي للعصب الشوكي في جهة ما يفقد الحيوان الإحساس في تلك الجهة لكنه يبقى قادرًا على تحريكها. **التفسير:** الجذر الخلفي حسي فقط؛ الجذر الأمامي الحركي ما زال سليمًا.
3. شخص مصاب بشلل نصفي في الجهة اليمنى بعد جلطة دماغية. **التفسير:** تلف المنطقة الحركية في نصف الكرة المخية الأيسر بسبب تصالب الألياف.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- اعتبار المخ مركز الفعل المنعكس النخاعي؛ المركز هو **النخاع الشوكي**.
- عكس الجذرين: الخلفي **حسي** والأمامي **حركي**.
- رسم القوس الانعكاسية دون أسهم أو بأسهم في الاتجاه المعاكس.
- الخلط بين «لا إرادي» و«بدون مركز عصبي»: كل فعل منعكس له مركز عصبي.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- حركة إرادية: مركزها القشرة المخية (منطقة حركية) مع تصالب.
- فعل منعكس: لا إرادي، سريع، مركزه النخاع الشوكي.
- القوس الانعكاسية: مستقبل ← عصبون حسي ← مركز ← عصبون حركي ← عضلة.
- جذر خلفي = حسي (به العقدة الشوكية)، جذر أمامي = حركي.
- الفعل المنعكس وقائي لأنه أسرع من الإدراك.

madrasadz.com